UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

Série de travaux dirigés n°1 — chapitre 1 — Corrigé détaillé

Thermodynamique (1)

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ convertir des températures ; appliquer l'équation d'état du gaz parfait et la loi de Dalton ;
- ✓ relier température et vitesse moléculaire ;
- ✓ faire un bilan calorimétrique avec changement d'état ;
- ✓ calculer travail et chaleur ; appliquer le premier principe ;
- ✓ étudier les transformations d'un gaz parfait (isotherme, isobare, adiabatique).

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 1 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$R = 8{,}314\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;
$c_{\text{eau}} = 4180\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$.

Partie A — Température et gaz

Exercice 1 — Échelles de température ★

1. Convertir en kelvins : $-40\ ^\circ\text{C}$; $1200\ ^\circ\text{C}$ (lave basaltique). Convertir en °C : $77\ \text{K}$ (azote liquide, conservation des cellules).
2. À quelle température les échelles Celsius et Fahrenheit indiquent-elles la même valeur ?
3. La température d'un patient passe de 37,0 à 39,5 °C. Exprimer cette élévation en kelvins puis en degrés Fahrenheit.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $T = \theta + 273{,}15$; $\theta_F = \frac{9}{5}\theta_C + 32$; un écart de 1 °C vaut 1 K et 1,8 °F.

1. $\boxed{233\ \text{K} ;\quad 1473\ \text{K} ;\quad -196\ ^\circ\text{C}}$

2. $\theta = \frac{9}{5}\theta + 32$ donne $-\frac{4}{5}\theta = 32$.

$$\boxed{\theta = -40\ ^\circ\text{C} = -40\ ^\circ\text{F}}$$

3. $\boxed{\Delta T = 2{,}5\ \text{K} = 4{,}5\ ^\circ\text{F}}$

Exercice 2 — Poumons et plongée en apnée ★★

Un apnéiste remplit ses poumons de 6,0 L d'air à la surface (1,0 bar, 37 °C dans les poumons) puis descend à 30 m.

1. Calculer la quantité d'air contenue dans ses poumons.
2. La pression augmente de 1 bar tous les 10 m. Calculer le volume des poumons à 30 m (température constante).
3. Un plongeur en scaphandre respire de l'air comprimé à 30 m, puis remonte **en bloquant sa respiration**. Que risque-t-il ?

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. $pV = nRT$; à n et T constants, $pV =$ cte (Boyle-Mariotte).

1. $n = \dfrac{1{,}0 \times 10^5 \times 6{,}0 \times 10^{-3}}{8{,}314 \times 310}$.

$$\boxed{n \approx 0{,}23 \text{ mol}}$$

2. $p = 4{,}0$ bar : $V = 6{,}0/4{,}0$.

$$\boxed{V = 1{,}5 \text{ L}}$$

3. Inversement, l'air inspiré à 4 bar verrait son volume multiplié par 4 à la remontée : les alvéoles se déchireraient (surpression pulmonaire). Il faut expirer en remontant.

Exercice 3 — Air alvéolaire et vitesse des molécules ★★

L'air des alvéoles pulmonaires, à 37 °C et à la pression totale 101 kPa, contient de la vapeur d'eau saturante ($p_{H_2O} = 6{,}3$ kPa), du CO_2 (5,3 kPa), de l'O_2 (13,3 kPa) et de l'azote.

1. Calculer la pression partielle de l'azote et la fraction molaire de l'oxygène.
2. Calculer la vitesse quadratique moyenne des molécules d'O_2 ($M = 32$ g/mol) et de CO_2 ($M = 44$ g/mol) à 37 °C.
3. Calculer l'énergie cinétique moyenne d'une molécule. Dépend-elle du gaz ?

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Loi de Dalton $p = \sum p_i$, $x_i = p_i/p$; $v^* = \sqrt{3RT/M}$; $\overline{e_c} = \frac{3}{2}k_B T$.

1. $p_{N_2} = 101 - 6{,}3 - 5{,}3 - 13{,}3$; $x_{O_2} = 13{,}3/101$.

$$\boxed{p_{N_2} \approx 76 \text{ kPa}, \qquad x_{O_2} \approx 0{,}13}$$

2. $v^*_{O_2} = \sqrt{3 \times 8{,}314 \times 310/0{,}032}$, $v^*_{CO_2} = \sqrt{3 \times 8{,}314 \times 310/0{,}044}$.

$$\boxed{v^*_{O_2} \approx 492 \text{ m/s}, \qquad v^*_{CO_2} \approx 419 \text{ m/s}}$$

3. $\overline{e_c} = 1{,}5 \times 1{,}381 \times 10^{-23} \times 310$.

$$\boxed{\overline{e_c} \approx 6{,}4 \times 10^{-21} \text{ J (identique pour tous les gaz)}}$$

Elle ne dépend que de T : les molécules lourdes vont moins vite.

Partie B Chaleur et calorimétrie

Exercice 4 — Capacité thermique d'une roche ★★

On chauffe un échantillon de granite de 150 g à 100 °C et on le plonge dans 200 g d'eau à 20,0 °C dans un calorimètre de capacité thermique $C_{\text{cal}} = 80\ \text{J/K}$. La température d'équilibre est 31,0 °C. Calculer la capacité thermique massique du granite.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Calorimètre isolé : $\sum Q_i = 0$ avec $Q = mc\Delta T$ (ou $C\Delta T$).

Chaleur reçue par l'eau et le calorimètre : $(0{,}200 \times 4180 + 80) \times 11{,}0 = (836 + 80) \times 11{,}0 = 10\,076$ J. Chaleur cédée par le granite : $0{,}150\,c \times 69{,}0 = 10{,}35\,c$.

$$c \approx 9{,}7 \times 10^{2}\ \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

■ *Les roches ont une capacité environ quatre fois plus faible que l'eau : elles se réchauffent et se refroidissent vite, d'où les fortes amplitudes thermiques des déserts.*

Exercice 5 — Thermorégulation d'un coureur ★★

Un coureur de 65 kg produit 800 W de chaleur pendant 1,0 h d'effort. Capacité thermique du corps : $3500\ \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

1. S'il n'évacuait aucune chaleur, de combien sa température s'élèverait-elle ?
2. Quelle masse de sueur doit s'évaporer pour évacuer toute cette chaleur ($L_v = 2{,}4\ \text{MJ/kg}$ à 37 °C) ?

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. $Q = mc\Delta T$; évaporation : $Q = mL_v$; énergie = puissance × durée.

1. $Q = 800 \times 3600 = 2{,}88 \times 10^{6}$ J ; $\Delta T = 2{,}88 \times 10^{6}/(65 \times 3500)$.

$$\Delta T \approx 13\ \text{K (mortel : la thermorégulation est vitale)}$$

2. $m = 2{,}88 \times 10^{6}/2{,}4 \times 10^{6}$.

$$m \approx 1{,}2\ \text{kg de sueur (à compenser en buvant)}$$

Exercice 6 — Fusion de la glace ★★

Dans un calorimètre (capacité négligeable), on introduit 300 g d'eau à 25 °C et 150 g de glace à −10 °C ($c_{\text{glace}} = 2100\ \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $L_f = 334\ \text{kJ/kg}$).

1. Calculer la chaleur nécessaire pour amener toute la glace à 0 °C puis la faire fondre. Comparer à la chaleur que l'eau peut céder en se refroidissant à 0 °C.
2. En déduire l'état final : température et masse de glace restante.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Bilan $\sum Q = 0$; on vérifie d'abord si toute la glace peut fondre.

1. Réchauffer la glace : $0{,}150 \times 2100 \times 10 = 3150$ J ; la fondre : $0{,}150 \times 334\,000 = 50\,100$ J. L'eau à 0 °C cède au plus $0{,}300 \times 4180 \times 25 = 31\,350$ J.

$$31\,350 \text{ J} < 53\,250 \text{ J : toute la glace ne fond pas}$$

2. L'état final est à 0 °C. Chaleur disponible pour la fusion : $31\,350 - 3150 = 28\,200$ J, qui fait fondre $28\,200/334\,000 = 0{,}084$ kg.

$$\theta_f = 0\ ^\circ\text{C}, \qquad m_{\text{glace}} \approx 150 - 84 = 66 \text{ g}$$

Partie C — Premier principe et transformations du gaz parfait

Exercice 7 — Trois chemins entre deux états ★★

$n = 1{,}00$ mol d'un gaz parfait diatomique ($C_{V,m} = \frac{5}{2}R$) passe de l'état A ($p_A = 1{,}00$ bar, $V_A = 24{,}9$ L) à l'état B ($p_B = 2{,}00$ bar, $V_B = 12{,}45$ L).

1. Calculer T_A et T_B. Que vaut ΔU ?
2. Chemin 1 : isotherme quasi statique. Calculer W_1 et Q_1.
3. Chemin 2 : compression isobare à p_A jusqu'à V_B, puis chauffage isochore jusqu'à p_B. Calculer W_2 et Q_2.
4. Conclure sur W, Q et ΔU.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. $\Delta U = W + Q$; U fonction d'état, W et Q dépendent du chemin. Isotherme : $W = nRT\ln(p_f/p_i)$; isobare : $W = -p\Delta V$; isochore : $W = 0$.

1. $T_A = \dfrac{10^5 \times 24{,}9 \times 10^{-3}}{8{,}314}$ et $p_B V_B = p_A V_A$.

$$T_A = T_B \approx 300 \text{ K}, \qquad \Delta U = 0$$

2. $W_1 = nRT\ln 2 = 8{,}314 \times 300 \times 0{,}693$.

$$W_1 \approx 1{,}73 \text{ kJ}, \qquad Q_1 = -W_1 \approx -1{,}73 \text{ kJ}$$

3. Isobare : $W = -10^5 \times (12{,}45 - 24{,}9) \times 10^{-3} = +1245$ J ; isochore : $W = 0$.

$$W_2 \approx 1{,}25 \text{ kJ}, \qquad Q_2 = -W_2 \approx -1{,}25 \text{ kJ}$$

4. Le travail et la chaleur dépendent du chemin (aires différentes dans le diagramme de Clapeyron), mais $\Delta U = W + Q = 0$ dans les deux cas : U est une fonction d'état.

Exercice 8 — Ébullition de l'eau : ΔH et ΔU ★★

On vaporise 1,00 mol d'eau (18,0 g) à 100 °C sous 1,013 bar ($L_v = 2260$ kJ/kg). On assimile la vapeur à un gaz parfait et on néglige le volume du liquide. Calculer Q, W, ΔH et ΔU.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. À pression constante, $Q_p = \Delta H$; $W = -p\Delta V$; $\Delta U = W + Q$.

$Q = 0{,}0180 \times 2260 = 40{,}7$ kJ $= \Delta H$. Le volume passe de presque 0 à $V = nRT/p$: $W = -p\Delta V = -nRT = -8{,}314 \times 373 = -3{,}10$ kJ.

$$Q = \Delta H \approx 40{,}7 \text{ kJ}, \qquad W \approx -3{,}1 \text{ kJ}, \qquad \Delta U \approx 37{,}6 \text{ kJ}$$

L'essentiel de l'énergie sert à séparer les molécules (augmentation de U) ; une petite part sert à repousser l'atmosphère.

Exercice 9 — Détente adiabatique : formation des nuages ★★★

Une masse d'air ($\gamma = 1{,}40$) à 30 °C et 1,00 bar s'élève et se détend de façon adiabatique et réversible jusqu'à 0,80 bar.

1. Calculer sa température finale.
2. Calculer, pour une mole, le travail reçu.
3. Sachant que la pression baisse d'environ 0,10 bar par kilomètre dans les basses couches, estimer le refroidissement par kilomètre. La vapeur d'eau qu'elle contient se condense à 20 °C : à quelle altitude environ se forme la base du nuage ?

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. Adiabatique réversible : $T^{\gamma} p^{1-\gamma} = \text{cte}$, soit $T_f = T_i\,(p_f/p_i)^{(\gamma-1)/\gamma}$; $Q = 0$ donc $W = \Delta U = nC_{V,m}\Delta T$, $C_{V,m} = \frac{R}{\gamma-1}$.

1. $(\gamma - 1)/\gamma = 0{,}286$; $T_f = 303 \times 0{,}80^{0{,}286} = 303 \times 0{,}938$.

$$T_f \approx 284 \text{ K} \approx 11 \text{ °C}$$

2. $C_{V,m} = 8{,}314/0{,}40 = 20{,}8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $W = 20{,}8 \times (284 - 303)$.

$$W \approx -0{,}39 \text{ kJ (l'air fournit du travail en se détendant)}$$

3. Une baisse de 0,20 bar correspond à environ 2 km et refroidit l'air de 19 K :

$$\approx 10 \text{ K/km}, \qquad \text{base du nuage vers 1 km}$$